

SK-12 · Prüfungstraining: Spitzkörper

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Entscheide bei jeder Aufgabe zuerst schriftlich: Pyramide, Kegel oder Kugel? Volumen oder Oberfläche?

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide ($a = 9 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$) wird aus Gips gegossen. Wie viel cm^3 Gips?

Aufgabe 2

Ein Partyhut in Kegelform ($r = 6 \text{ cm}$, $s = 12 \text{ cm}$) wird aus Pappe gebastelt — ohne Boden. Wie viel cm^2 ? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Ball hat den Radius 12 cm. Wie viel Luft passt hinein? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Pyramidendach ($a = 6 \text{ m}$, Körperhöhe 4 m) wird gedeckt. Wie viel m^2 Dachfläche? (Erst h_s bestimmen!)

Aufgabe 5

Ein Kegel hat $r = 5$ cm und $s = 13$ cm. Berechne Höhe, Volumen und Oberfläche. Gib das Volumen an. (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**226,08 cm² 1 808,64 cm³ 2 260,8 cm² 3 140 cm³ 324 cm³ 972 cm³ 7 234,56 cm³ 60 m²
96 m² 314 cm³**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 81 \cdot 12 : 3 = 324 \text{ cm}^3$
2. Nur der Mantel: $3,14 \cdot 6 \cdot 12 = 226,08 \text{ cm}^2$
3. $V = 4 \cdot 3,14 \cdot 1\,728 : 3 = 7\,234,56 \text{ cm}^3$
4. $hs = 5$ m. Mantel $= 4 \cdot (6 \cdot 5 : 2) = 60 \text{ m}^2$
5. $h = 12$ cm. $V = 314 \text{ cm}^3$, $O = 282,6 \text{ cm}^2$